Міністерство освіти і науки України

Державний університет „Житомирська політехніка”

Кафедра ІПЗ

Група: ІПЗ-23-1

Програмування мовою Python

Лабораторна робота №1

«Основи мови Python»

Виконав: Окоча Д. П.

Прийняв: Морозов Д. С.

					ДУ «Житомирська політехніка».25.121.19.000 – Лр1			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
Розроб.		Окоча Д. П.			Звіт з лабораторної роботи	Літ.	Арк.	Аркушів
Перевір.		Морозов Д. С.					1	3
Керівник						ФІКТ, гр. ІПЗ-23-4		
Н. контр.								
Затверд.								

Мета роботи: ознайомитися з алгоритмами послідовної (лінійної) структури, з процедурами запуску програм, які реалізують ці алгоритми на мові Python; знайомство з інтегрованим середовищем розробки – integrated development environment (IDLE).

Виконання роботи:

1. С Створіть чотири змінні. За допомогою функції input присвойте змінним значення з цілих і дробових чисел.

2. Виконайте над числами наступні дії:

- додавання
- віднімання
- множення
- ділення
- піднесення до ступеня
- цілочисленне ділення
- остача від ділення двох чисел

Отримані відповіді запишіть в список.

3. Визначити кількість елементів у попередньому списку. Вивести на екран парні елементи списку:

4. Поміняти місцями другий і п’ятий елементи попереднього списку. Виведіть на екран отриманий список.

5. Створіть змінну name і за допомогою функції input присвойте їй в якості значення ваше прізвище та ім’я. Виведіть на екран повідомлення про виконавця даної лабораторної роботи і висновки по ній. Речення виводяться пострічково.

Лістинг:

```
# Завдання 1: створення змінних і введення значень
a = float(input("Введіть перше число: "))
b = float(input("Введіть друге число: "))
c = float(input("Введіть третє число: "))
d = float(input("Введіть четверте число: "))

# Завдання 2: виконання операцій
results = [
    a + b,
    a - c,
    b * d,
    c / a,
    b ** 2,
    d // a,
    c % b
]

# Завдання 3: кількість елементів і виведення парних
print("Кількість елементів у списку:", len(results))

print("Парні елементи списку:")
for item in results:
    if item % 2 == 0:
        print(item)

# Завдання 4: поміняти місцями 2-й і 5-й елементи
results[1], results[4] = results[4], results[1]
print("Список після обміну 2-го і 5-го елементів:")
print(results)

# Завдання 5: введення ПІБ та виведення інформації
name = input("Введіть ваше прізвище та ім'я: ")

print("\nВиконавець лабораторної роботи:")
print(name)

print("\nВисновки:")
print("У ході роботи я навчився(-лася) працювати зі змінними, списками та операціями над числами.")
print("Також закріпив(-ла) навички введення даних та виведення результатів.")
```

Результат виконання програми:

```
Введіть перше число: 5
Введіть друге число: 6
Введіть третє число: 7
Введіть четверте число: 8.5
Кількість елементів у списку: 7
Парні елементи списку:
-2.0
36.0
Список після обміну 2-го і 5-го елементів:
[11.0, 36.0, 51.0, 1.4, -2.0, 1.0, 1.0]
Введіть ваше прізвище та ім'я: Окоча Дмитро

Виконавець лабораторної роботи:
Окоча Дмитро

Висновки:
У ході роботи я навчився(-лася) працювати зі змінними, списками та операціями над числами.
Також закріпив(-ла) навички введення даних та виведення результатів.
```

Висновок: на даній лабораторній роботі було проведено повторення та ознайомлення з основами мови програмування Python. Виконано базові дії над операторами та функціями даної мови програмування. Роботу виконано в повному обсязі.

[Mirariel/Python-lab1]